



— Il sistema tra la tua linea e i tuoi uffici.

SUPERVISIONE DI PRODUZIONE ED ENERGIA PER LINEE DI CONFEZIONAMENTO F&B

Preparato per ■ [personalizza: azienda / settore]

■ [personalizza: logo prospect]

D Factory S.r.l. · Collecchio (PR) · gruppo Cleverttech

2026-2028 · LA FINESTRA

Quattro forze convergono. Niente di questo esisteva **tre anni fa.**

Non è la compliance a far comprare. È la filiera: i grandi brand chiedono dati certificati ai fornitori, e **senza quei dati resti fuori.**

01 · ENERGIA

+55%**Bolletta PMI vs grandi industrie**

La piccola impresa paga l'elettricità il 55% in più della grande. Per la PMI l'energia è una voce da governare col dato.

02 · FILIERA

70–95%**Scope 3 in filiera**

Gran parte delle emissioni di un brand sta nella sua catena di fornitura. Per rendicontarle, scarica la richiesta sui fornitori.

03 · INCENTIVI

2028**Iperammortamento 4.0–5.0**

La misura della L. 199/2025 corre fino a settembre 2028, dopo la chiusura dei crediti Transizione 5.0. Il dato misurato è il presupposto.

04 · RENDICONTAZIONE

2026**La richiesta scende in filiera**

L'Omnibus I ha alleggerito lo scope CSRD per le PMI, ma i grandi clienti restano obbligati e girano la richiesta ai fornitori.

2026-2028 è la finestra in cui il software industriale passa da opzionale a requisito di fornitura.

Fonti: CGIA Mestre 2024 (divario energia) · CDP (Scope 3 di filiera) · L. 199/2025 Legge di Bilancio 2026 (iperammortamento 4.0–5.0 fino a set 2028) · Dir. UE 2023/1791 (EED) · Dir. UE 2026/470 (Omnibus I · CSRD).

I tuoi dati esistono già. Ma restano in **silos**.

Ogni macchina scrive i suoi dati, in sistemi separati. Nessuno li legge insieme. Così le domande che contano in reparto restano senza risposta.

FERMI LINEA

La causa la ricostruisci a memoria

La linea si ferma, riparte, e il perché lo si ricostruisce il giorno dopo davanti a un foglio. Ogni turno perde ore che nessuno riesce ad attribuire.

COSTO PER PEZZO

Non sai quanto costa davvero

Il costo reale di un pezzo su quella linea è sparso tra PLC, contatori e bollette. Il preventivo lo fai su una media, non sul dato.

ENERGIA

La bolletta arriva a mese chiuso

Aggregata, a consuntivo. Quale linea, quale turno, quale fermo l'ha generata resta una domanda aperta.

LINEE GEMELLE

Due linee identiche, resa diversa

Stesso formato, stesso prodotto, numeri diversi. Senza un formato comune il confronto non si può nemmeno impostare.

Quanto ti costa non saperlo.

Una linea che gira sotto il suo potenziale lascia a terra capacità e paga energia che non governa. Questi sono numeri di settore: sulla tua linea si misurano in audit.

53–60%

OEE MEDIO IMPIANTI

82–85%

OEE BENCHMARK DI CLASSE ALTA

+55%

BOLLETTA PMI VS GRANDE INDUSTRIA

Una linea a OEE 53% invece di 75% lascia a terra circa **un terzo della capacità produttiva**: ore macchina che hai già pagato in ammortamento, personale e setup. L'energia non attribuita è un costo che non puoi ridurre, perché non sai dove si genera.

Il primo passo è leggere la capacità che hai già, prima di comprarne di nuova. Ogni mese di rinvio è capacità persa che non torna indietro.

SULLA TUA LINEA

- [personalizza: OEE attuale]
- [personalizza: € persi / anno]
- [personalizza: spesa energia]
- [personalizza: quanto vale un mese di rinvio]

Fonti: Evocon Global OEE Benchmark 2024 · CGIA Mestre 2024.

SUPERVISIONE 4.0

Il sistema tra la tua linea e i tuoi uffici.

D.Factory è la **supervisione 4.0** della tua linea. Acquisisce e storicizza in tempo reale i dati di PLC e PC indipendentemente dalla marca, li porta in un unico data model e li trasforma in decisioni per chi gestisce lo stabilimento.

Gira **on-premise**, sui sistemi che hai già. Nessun hardware nostro sulla linea.

COSA OTTIENI

Granularità del dato	MACCHINA · TURNO · LOTTO
Energia per stato macchina	MISURATA
Standard macchine	PACKML · 17 STATI
Viste unificate	PRODUZIONE + ENERGIA

Un sistema che acquisisce, storicizza e mette ordine nel dato di linea, con viste costruite sul tuo impianto.

LA PROVA

Una **base installata**, in produzione da anni.

Dieci clienti, in prevalenza F&B: circa 70 macchine su una trentina di linee, in produzione da più anni. Il sistema è la fonte operativa su cui le squadre decidono ogni giorno, e per questo nessuno lo ha spento.

10

CLIENTI IN PRODUZIONE

~70

MACCHINE SU ~30 LINEE

24

MESI DI PRODUZIONE CONTINUATIVA

0

CLIENTI CHE HANNO ABBANDONATO

REFERENZE

Fonte Alta Valle Po

ACQUA MINERALE

Acmi

COSTRUTTORE DI LINEE

Perfetti

CONFECTIONERY

Toyota

AUTOMOTIVE

Loghi previa autorizzazione. Altri clienti su richiesta.

Il software ti dà i dati. Noi ti aiutiamo a leggerli.

Refyn

IN VIA DI DEFINIZIONE

Refyn è il modulo che **raffina il dato grezzo in decisione**: lo strato di analisi, servizi e affiancamento che sta sopra la piattaforma D.Factory. È la parte che nessun software ti dà da solo, perché non è software.

01 Analisi avanzata del dato Dove perdi efficienza, quali fermi pesano davvero, quanto costa il pezzo per linea e per turno.	02 Report di efficienza Sintesi periodiche per la direzione: cosa è migliorato, cosa no, dove intervenire nel prossimo mese.	03 Fitting della tua formula OEE Configuriamo gli indicatori sul tuo modo di misurare, con l'editor di formule integrato.	04 Strategia sensori Cosa misurare, dove e con che precisione, asset per asset. Prima ancora del contratto.	05 Affiancamento continuo Restiamo accanto a chi gestisce la linea, non davanti a una dashboard.
--	--	---	---	--

20+

anni di packaging del gruppo, accanto alla linea.
È competenza di dominio, e non si compra a licenza.

Refyn è **in via di definizione**: il perimetro esatto dei servizi e il livello di affiancamento si chiudono insieme, in fase di offerta.

NELLE PROSSIME PAGINE: CHI LA USA IN STABILIMENTO, E LA PIATTAFORMA CHE STA SOTTO

Tre ruoli, tre domande, un solo dato.

Attorno a questo progetto ci sono quasi sempre tre teste diverse, con tre priorità diverse. Il dato di partenza è lo stesso: cambia la domanda a cui deve rispondere.

CAPO STABILIMENTO "Perché si è fermata?" Ogni fermo classificato per causa, l'OEE scomposto, i pattern che emergono giorno dopo giorno. I micro-fermi che nessuno vedeva diventano una lista ordinata per tempo perso. Esce dalla riunione sapendo su cosa intervenire domani mattina.	ENERGY MANAGER "Dove va l'energia?" Consumo per stato macchina e per vettore, area per area, con la quota spesa fuori produzione separata dal resto. Misurata sul ciclo, non ripartita a coefficiente. Ha numeri che reggono davanti a un revisore.	DIREZIONE "Quanto costa un pezzo?" Costo ed emissioni per unità prodotta, confronto reale tra linee sullo stesso metro. La capacità che stai lasciando a terra diventa una cifra, non un'impressione. Quota le commesse sul dato, non su una media storica.
--	---	---

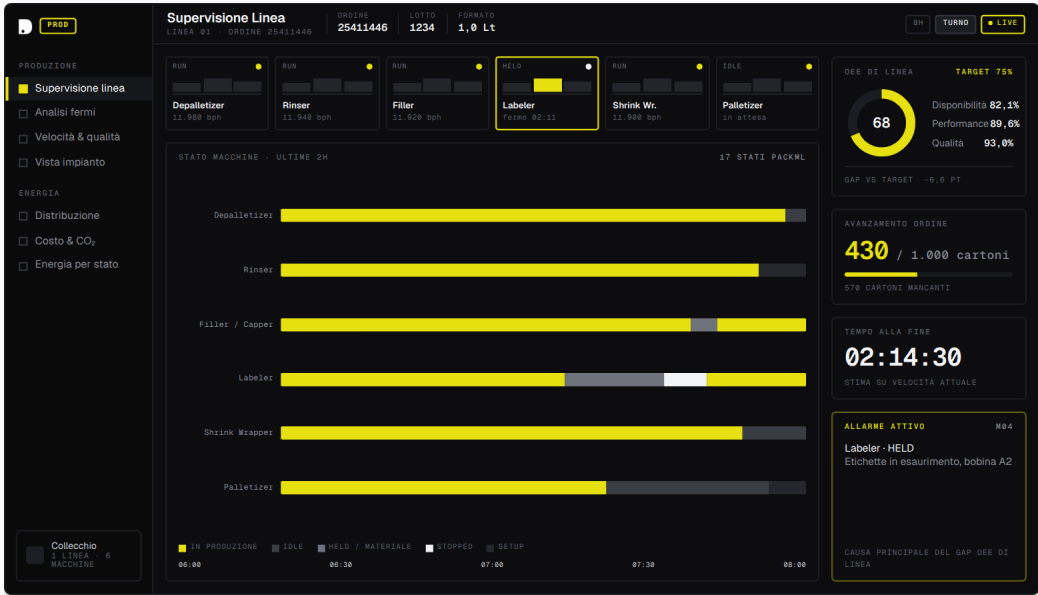
Una sola installazione serve tutti e tre. Nessuno dei tre deve imparare lo strumento di un altro, ed è il motivo per cui il progetto passa in direzione.

Produzione ed energia, finalmente sullo stesso numero.

Lo stesso pezzo, letto da **due lenti**: cosa produce e quanto consuma. Viste e widget configurati sul tuo impianto in onboarding.

PRODUZIONE · MAPST

DIGITAL TWIN · LIVE



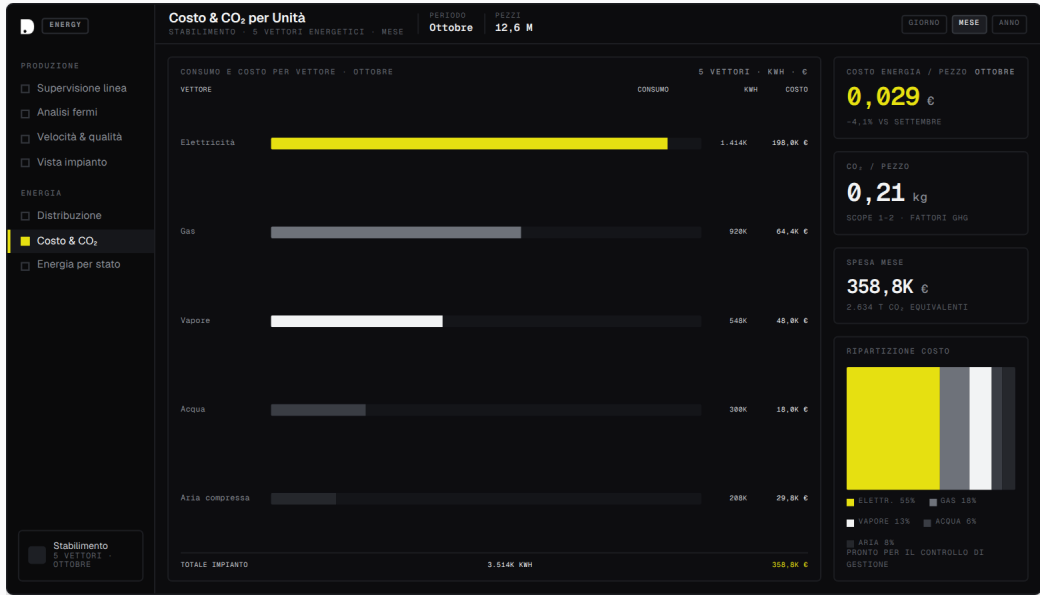
68,4%

OEE DI LINEA, IN TEMPO REALE

Il numero che il capo stabilimento guarda per primo, scomposto in disponibilità, performance e qualità.

ENERGIA · MARENERGY

COSTO & CO₂ · 5 VETTORI



0,029€

COSTO ENERGIA PER PEZZO

Lo stesso pezzo, letto come costo. Misurato sul ciclo, non ripartito a coefficiente.

Le domande che ci fanno sempre.

Le mettiamo sul tavolo noi, così ne parliamo adesso e non a valle della firma. Sono le quattro che tornano in ogni stabilimento.

"Ce l'ha già dato il costruttore della linea."

Il sistema del costruttore vede la sua macchina, col suo formato. Quando in linea ci sono quattro marche diverse ti ritrovi quattro isole che non si parlano. Noi leggiamo tutte le macchine sullo stesso modello di dati, comprese quelle senza standard.

"Il nostro IT non vuole sistemi nuovi in rete."

Gira on-premise, su PC industriale Linux, senza internet sulla linea di produzione. Il gestionale lo leggiamo in sola lettura tramite un livello intermedio, senza toccare i vostri accessi. In linea non entra nessun hardware nostro.

"L'abbiamo già comprato una volta, e non l'ha aperto nessuno."

Succede spesso, ed è esattamente il motivo per cui vendiamo anche servizio e non solo licenza. Le viste si configurano sul tuo impianto, la formula OEE è la tua, e i numeri qualcuno li guarda insieme a te. È la parte che chiamiamo Refyn.

"Non ho una persona da dedicare a questo."

La mappatura dei tag delle tue macchine è lavoro nostro. Dopo l'avvio serve qualcuno che guardi i numeri, e in quella parte ti affianchiamo finché leggerli non diventa un'abitudine del reparto.

Se ne hai una quinta, è il momento buono per farla.

Parti da dove ti serve. Cresci quando serve a te.

Le fasce base sono piattaforma D.Factory. La fascia alta è il modulo **Refyn**, dove al software si aggiungono i servizi sul dato.

01 · CONNECT D.FACTORY Visibilità SUPERVISIONE E OEE DI LINEA, LIVE Supervisione linea live OEE di linea in tempo reale Vista multi-macchina INCLUSO IN OFFERTA BASE	02 · INSIGHTS D.FACTORY Efficienza + Energia FERMI, CAUSE ED ENERGIA PER PEZZO Tutto Connect, più: Analisi fermi e cause Energia per stato · costo e CO₂ per pezzo Report multilingua ITA/ENG IL PUNTO DI PARTENZA PIÙ FREQUENTE RACCOMANDATO	03 · PERFORMANCE REFYN Refyn INDICATORI OPERATORE + ADVISORY SUL DATO Tutto Insights, più: Operator Performance Index Servizi di advisory sul dato Affiancamento continuo sulla linea PERIMETRO DA CHIUDERE INSIEME IN VIA DI DEFINIZIONE
--	---	--

Si parte da Connect e si cresce quando serve. Perimetro, pacchetto e condizioni economiche si definiscono insieme, in fase di offerta.

Come si compone l'investimento.

Le cifre si fanno in offerta, sul tuo perimetro reale. La forma però è questa, e preferiamo dirla prima: così sai già come sarà fatta la proposta.

01 · UNA TANTUM	02 · RICORRENTE	03 · A CARICO TUO
L'avvio Audit e mappatura di PLC, sensori e contatori Configurazione delle viste sul tuo impianto Fitting della tua formula OEE Formazione delle squadre di reparto SI PAGA UNA VOLTA, ALL'AVVIO	L'esercizio Piattaforma, per linea attivata Aggiornamenti e assistenza continua Servizi del modulo Refyn, se li attivi SEGUE LE LINEE ATTIVATE, NON IL TUO FATTURATO	La sensoristica Solo i sensori che mancano davvero, dopo l'audit Installati dal tuo personale tecnico Restano tuoi, come qualsiasi strumento di impianto €0 DI HARDWARE PROPRIETARIO NOSTRO

Si parte da una linea pilota. **L'aggiunta delle linee successive è incrementale**, perché il grosso della configurazione è già stato fatto sulla prima.

Se hai una linea sola e pochi turni, **te lo diciamo prima che non conviene**. Preferiamo un no rapido a un progetto che non si ripaga.

Payback su due leve misurabili.

Il payback si calcola con **quattro numeri che hai già tu**, non con una promessa nostra. Li mettiamo insieme in audit, sulla tua linea.

01 Ore/anno della linea Quanto gira davvero	02 Margine per ora Quanto vale un'ora recuperata	03 Bolletta della linea Spesa energetica annua	04 Quota fuori produzione Energia spesa da fermo
--	---	---	---

COME VIENE, CON INPUT TIPICI DI SETTORE

01 · OEE RECUPERATO Capacità senza nuovi impianti 5.000 h/anno · +3 punti OEE → 150 h recuperate × 400 €/h margine = 60.000 €/anno ESEMPIO	02 · ENERGIA OTTIMIZZATA Aggredire la quota non produttiva 250.000 €/anno · 12% in stati non produttivi 30% aggredibile = 9.000 €/anno ESEMPIO
---	---

BENEFICIO ESEMPIO

≈ 69.000 €/anno

PAYBACK

< 6 mesi · linea pilota

ESEMPIO ILLUSTRATIVO

I numeri si calibrano sulla tua linea in audit. Il payback dipende da canone e perimetro, e non è una promessa contrattuale.

Quattro differenziatori concreti.

ENERGIA MISURATA

Consumo misurato, per stato e per pezzo

Il consumo è misurato per stato macchina e per pezzo. Quello che vedi è quello che paghi, non una ripartizione a coefficiente.

PER STATO MACCHINA

PER PEZZO

UNA PIATTAFORMA

Più linee, più stabilimenti

Lo stesso data model su tutte le linee, anche di costruttori diversi. Confronti reali, non fogli separati.

PIÙ LINEE · PIÙ SITI

→

1 DATA MODEL

OEE CONSAPEVOLE

Disponibilità vs performance

Leggiamo i buffer di linea: una macchina può fermarsi senza fermare la linea. L'OEE che vedi è quello vero.

MACCHINA FERMA

BUFFER →

LINEA ATTIVA

PRONTO PER GLI AUDIT

Scope 1-2 auditabili

Dati energetici conformi ai fattori GHG, strumentazione MID certificata a richiesta. Pronti quando il cliente te li chiede.

SCOPE 1

SCOPE 2

GHG

MID

CONTINUITÀ DEL FORNITORE

Tra cinque anni siamo ancora qui a rispondere.

D.Factory nasce dentro **Cleverttech**, costruttore di macchine packaging multi-settore. Quando affidi una linea a un software, vuoi sapere che chi te lo dà sarà ancora qui domani, con assistenza e continuità.

La competenza sulle linee arriva da chi le costruisce. È il motivo per cui parliamo la lingua del tuo capo stabilimento.

Cleverttech Group

1987 · PACKAGING MULTI-SETTORE · 9 FILIALI / 8 PAESI

€145M

Marchiani Automation

~40 INGEGNERI · 20+ ANNI DI AUTOMAZIONE

CONTINUITÀ

Restiamo accanto alla tua linea. Il fornitore non sparisce dopo il collaudo.

CERTIFICAZIONI

Certificazione TÜV SÜD di gruppo: credibilità di sistema, non solo di prodotto.

Partiamo da un **audit di linea.**

Un percorso a basso impegno: prima guardiamo i tuoi dati, poi proviamo su una linea, poi partiamo. Nessuno dei tre passi chiede di riscrivere la fabbrica.



L'AUDIT IN CONCRETO	DURATA	COSTO	CHI SERVE IN SALA	NON SERVE
Il primo passo, senza impegno	■ [confermare]	■ [confermare]	■ [confermare]	Fermare la linea, toccare il gestionale, installare niente

Il quadro in una pagina.

DA GIRARE A CHI NON ERA IN SALA

IL PROBLEMA	I dati di linea esistono già, ma restano in sistemi separati: i fermi non hanno una causa attribuita, il costo reale di un pezzo non si sa, l'energia si legge a mese chiuso e aggregata.
COSA FACCIAMO	Supervisione 4.0 on-premise: portiamo PLC, sensori, contatori e gestionale su un unico modello di dati e li trasformiamo in decisioni per chi gestisce lo stabilimento. Nessun hardware nostro in linea.
COSA CI DISTINGUE	Il modulo Refyn : sopra al software ci sono analisi, report di efficienza e affiancamento continuo. Il software ti dà i dati, noi ti aiutiamo a leggerli. È in via di definizione e il perimetro si chiude insieme.
LA PROVA	10 clienti in produzione, circa 70 macchine su una trentina di linee, 24 mesi di esercizio continuativo. Nessuno ha smesso di usarlo.
IL PRIMO PASSO	Un audit di linea : guardiamo i dati che hai già e ti diciamo dove c'è margine. Non serve fermare la linea, e la mappa che ne esce resta tua anche se poi non compri niente.

PER FISSARE L'AUDIT

Pablo Degl'Innocenti · pablo.deglinnocenti@marchianisrl.com

D Factory S.r.l. · Collecchio (PR) · gruppo Cleverttech

Fissiamo l'**audit** di linea.

— Un primo passo a basso impegno: guardiamo i tuoi dati e ti diciamo dove c'è margine.

REFERENTE COMMERCIALE

Pablo Degl'Innocenti

pablo.deglinnocenti@marchianisrl.com

D FACTORY S.R.L.

Collecchio (PR) · gruppo Cleverttech

Supervisione 4.0 per linee F&B

SITO

■ [confermare: dominio sito nuovo]

 d.factory

DA QUI IN POI

Appendice tecnica.

Il dettaglio di prodotto, di integrazione e di delivery. Serve alla fase tecnica e alle domande del vostro IT, non al primo incontro.

Le pagine precedenti bastano per decidere se vale la pena fare l'audit. Queste servono per decidere come farlo.

ARCHITETTURA

Le quattro sorgenti, il modello di dati, la copertura di MAPST 4.0

ENERGIA

Distribuzione, costo e CO₂ per pezzo, consumo per stato macchina, metodo di misura

PRODUZIONE

Supervisione, analisi fermi, velocità e qualità, vista impianto, OEE su misura

DELIVERY

Integrazione su macchine miste, export e sicurezza del dato, attivazione, strategia sensori

Chiude la sezione il confronto con i sistemi di monitoraggio più diffusi in Italia.

Quattro sorgenti, un solo modello di dati.

Acquisizione indipendente dal protocollo: PLC, sensori, contatori e gestionale. Il sistema si adatta ai tuoi protocolli, non chiede a te di adattarti.

PLC DI LINEA Stati macchina e allarmi, PackML/OMAC, 17 stati nativo.	SENSORI ESISTENTI Pezzi, velocità, qualità: i sensori che hai già in linea.	CONTATORI ENERGIA Cinque vettori, strumentazione MID a richiesta.	GESTIONALE / SAP Ordini, batch, anagrafiche: via layer intermedio, senza toccare i tuoi accessi.
--	---	---	--

INDIPENDENTE DAL PROTOCOLLO

Su Ethernet, adattabile a qualsiasi macchina e protocollo. Costruttori diversi, stessa piattaforma.

TAG MAPPING

L'onboarding del dato è lavoro nostro: mappiamo i tag delle tue macchine, non li mappi tu.

ALBERO D'IMPIANTO

Navigabile: stabilimento, area, linea, macchina, fino al singolo asset.

MAPST 4.0 copre l'intero ciclo di linea.

Le viste delle prossime pagine sono la punta. Sotto, **MAPST 4.0** copre produzione, consumi, manutenzione e qualità. L'ultima colonna è roadmap dichiarata: oggi non c'è.

PRODUZIONE	CONSUMI	MANUTENZIONE & QUALITÀ	ROADMAP
Monitoraggio e analisi del processo Confezionamento e assemblaggio Analisi fermi macchina e scarti Avanzamento e dialogo con gli operatori Tracciabilità di prodotto e processo	Utility: energia, acqua, gas, aria compressa, vapore Consumo per stato macchina e per pezzo Analisi di materie prime e consumabili	Gestione dati e operazioni di manutenzione Storico interventi per asset Controlli qualità a bordo linea	Manutenzione predittiva Qualità predittiva Dati e video con telecamere IP Indicatori operatore (modulo Refyn)
PACKML · 17 STATI	5 VETTORI UTILITY	DATI E OPERAZIONI	NON DISPONIBILE OGGI

Quello che è in roadmap lo diciamo prima, non in fase di collaudo.

PRODUZIONE · 1 / 4

Tutta la linea, in tempo reale.

Supervisione live dell'intera linea: stato di ogni macchina, ordine in corso e OEE di linea sempre sotto controllo.

- Vedi quale macchina ti sta fermando la linea mentre succede
- Sai se l'ordine chiude in turno senza chiederlo a nessuno
- Porti in riunione quello che vedi, senza rifarlo a mano



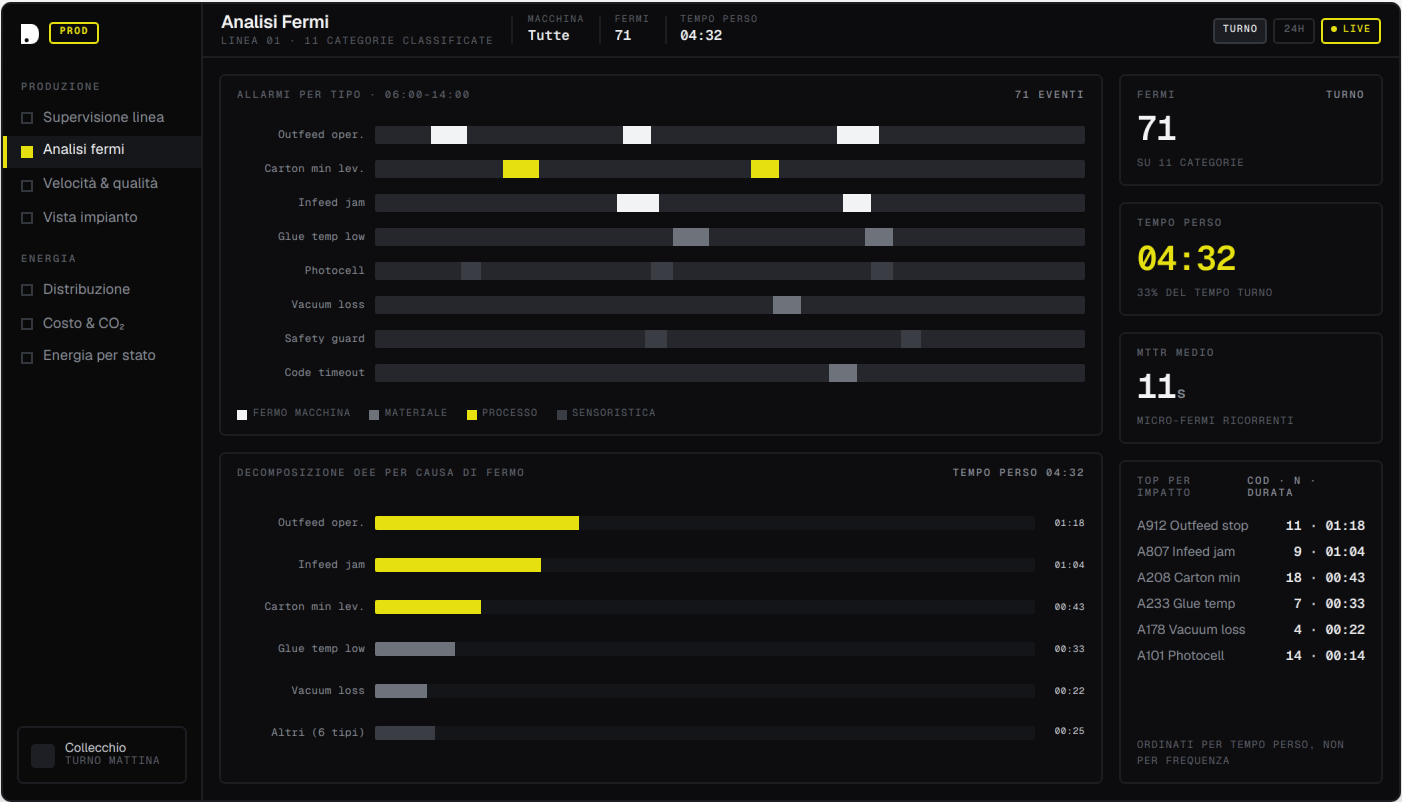
PRODUZIONE · 2 / 4

Ogni fermo ha una causa.

Non solo un generico "la linea è ferma", ma il perché: ogni fermo classificato, l'OEE scomposto per causa.

- Ogni fermo ha un nome, non è più “la linea si è piantata”
- Sai quale causa ti sta mangiando più ore, in ordine
- Attacchi i micro-fermi che sommati valgono più di un guasto

I micro-fermi da 11 secondi non li vede nessuno, e sommati valgono più di un guasto grosso.



PRODUZIONE · 3 / 4

Sotto la linea, ogni macchina.

Dal quadro d'insieme al dettaglio della singola macchina, con storico sulla finestra che scegli.

- Capisci se il calo è di una macchina o di tutta la linea
- Vedi se la linea gira sotto il suo passo, e da quando
- Ti accorgi del formato sbagliato prima del cliente



PRODUZIONE · 4 / 4

Tutto l'impianto, in una vista.

Una riga per macchina, lo stato minuto per minuto: i pattern di fermo emergono nel tempo.

- Tutto il reparto in una schermata, senza aprirne venti
- I pattern che si ripetono ogni turno diventano visibili
- Distingui il collo di bottiglia vero da chi lo subisce



L'OEE che vedi è quello vero.

FORMULA TUA · BUFFER-AWARE · STORICO AL PEZZO

Editor di formule integrato: usi i tuoi indicatori e il tuo modo di misurare, con la distinzione tra disponibilità e performance.

01

La tua formula OEE

Usiamo la formula OEE che già usi tu, non solo quella standard. Editor di formule integrato per i tuoi indicatori chiave, così i numeri che vedi sono confrontabili con quelli che porti in riunione da anni.

$$\text{OEE} = \text{Disponibilità} \times \text{Performance} \times \text{Qualità}$$

EDITOR FORMULE INTEGRATO

02

Disponibilità vs performance

Una macchina può fermarsi senza fermare la linea, grazie ai buffer. Distinguiamo le due cose: l'OEE che vedi è quello vero, non un numero gonfiato dal fatto che a valle si continuava a produrre.

IL BUFFER ASSORBE IL FERMO

MACCHINA FERMA



LINEA ATTIVA

03

Storico fino al singolo pezzo

Torni indietro nel tempo su processo, allarmi e stati, fino al pezzo prodotto. Le contestazioni con un cliente si chiudono col dato, non con la ricostruzione a memoria.

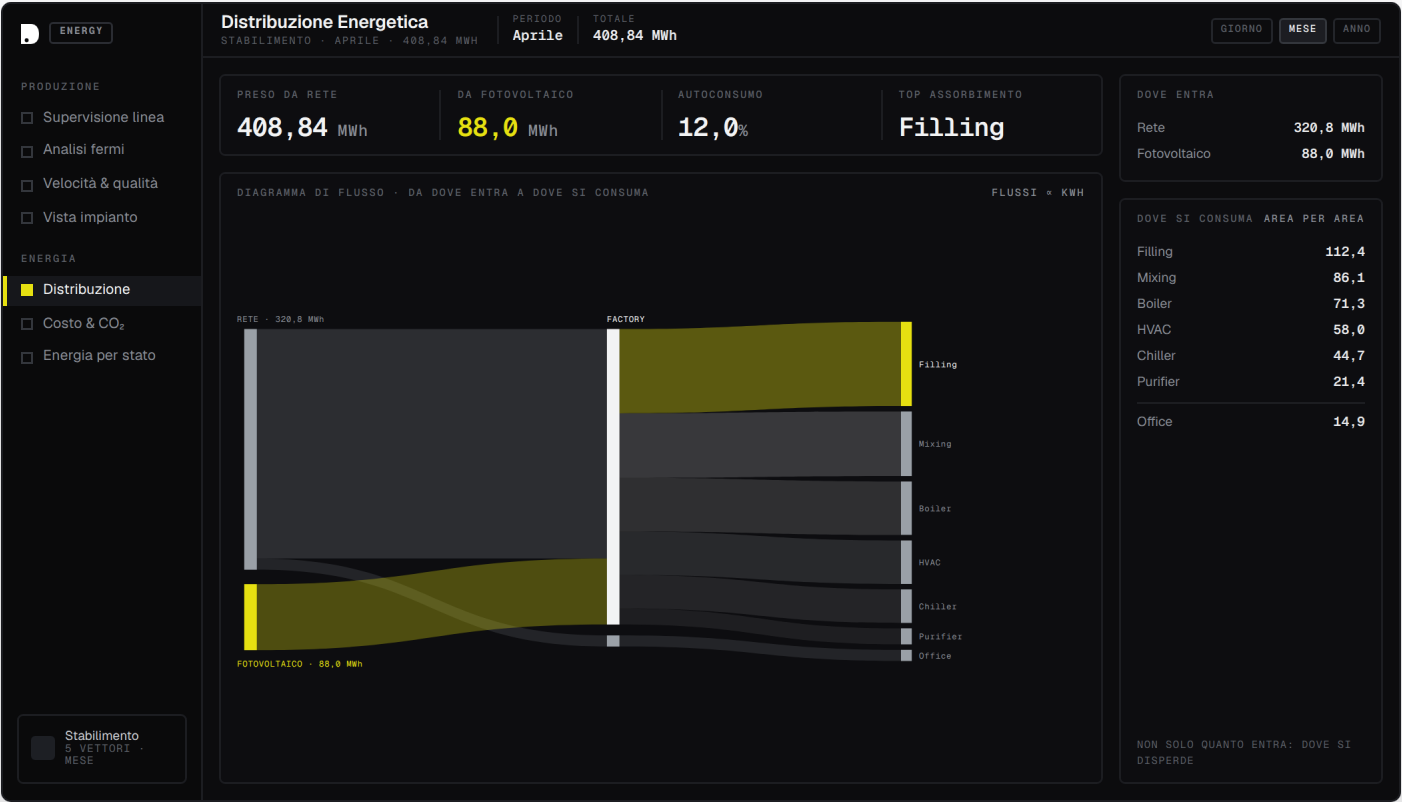


ENERGIA · 1 / 3

Da chi entra, a chi consuma.

Il diagramma di flusso della fabbrica: non solo quanta energia entra, ma dove finisce e dove si disperde.

- Vedi quanta energia paghi e quanta ne arriva alle macchine
- Attribuisce la bolletta a un reparto, non allo stabilimento
- Capisci a colpo d'occhio dove conviene intervenire prima

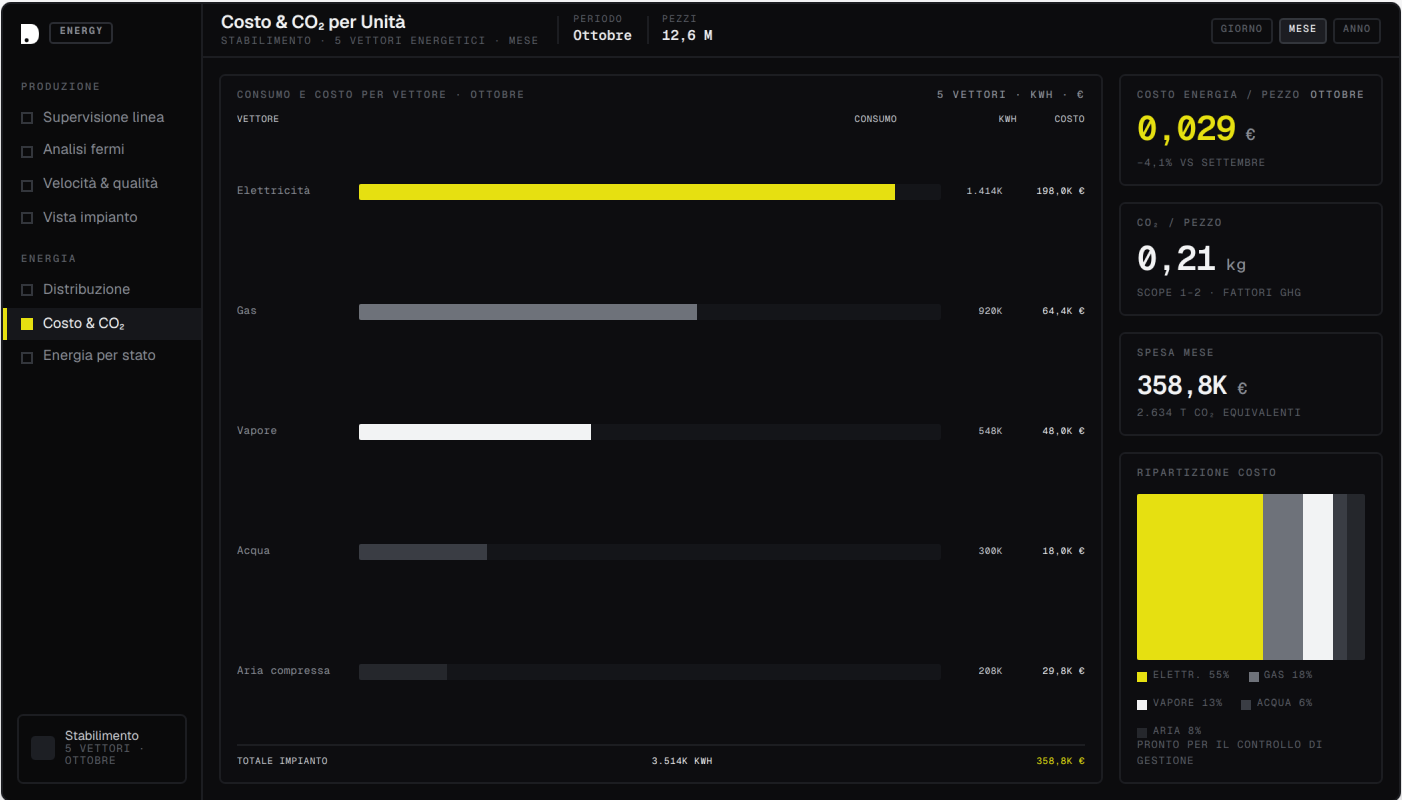


Quanto costa produrre un pezzo.

Cinque vettori energetici tradotti in euro e CO₂ per pezzo prodotto, pronti per il controllo di gestione.

- Elettricità, gas, vapore, aria e acqua, ognuno col suo costo
- Quoti una commessa sul costo vero, non su una media
- Confronti due turni o due mesi sullo stesso metro

È il numero che serve quando devi quotare una commessa e non vuoi farlo a sentimento.



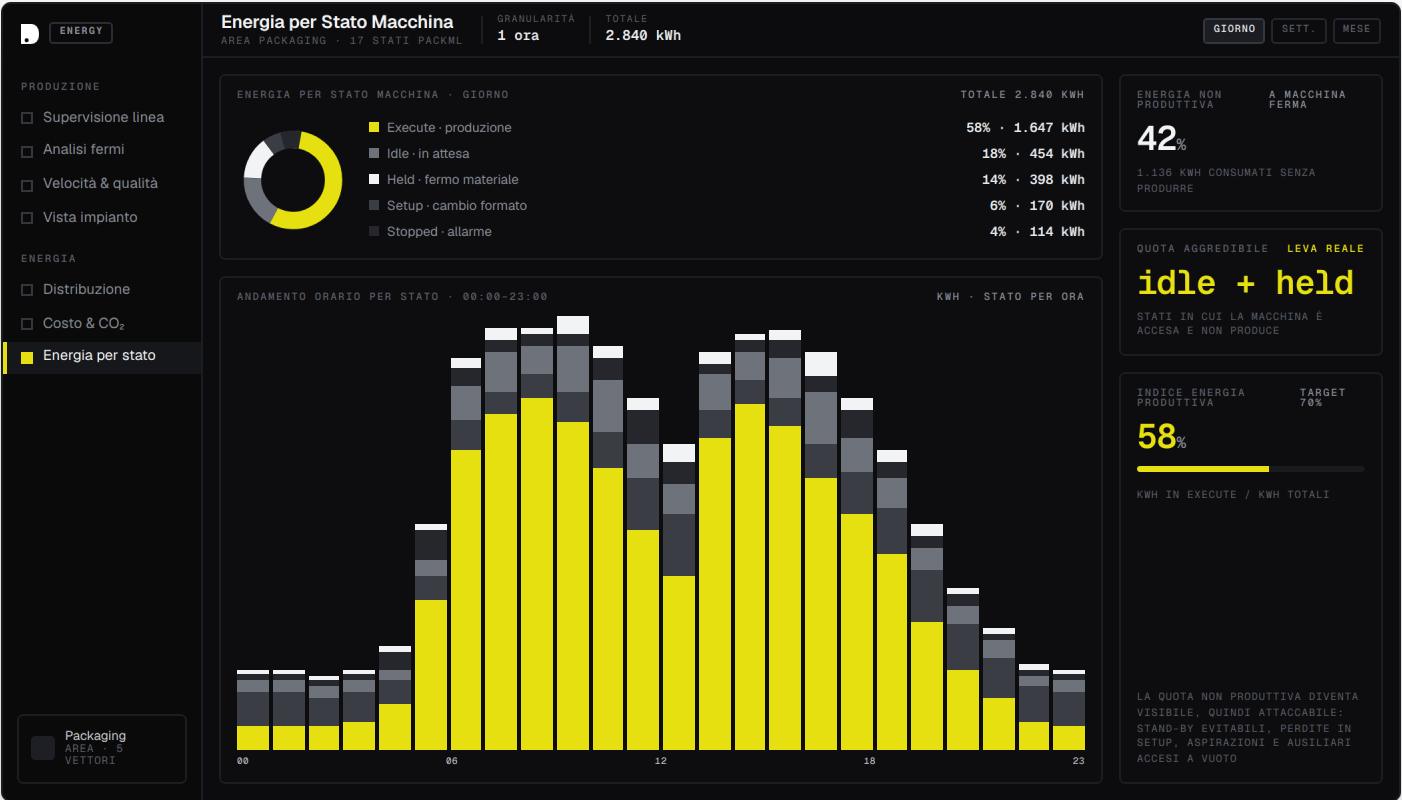
ENERGIA · 3 / 3

L'energia che consumi da fermo.

Il consumo spezzato per stato macchina: la quota che spendi senza produrre diventa subito visibile.

- Separi l'energia che produce da quella che si spreca
- Trovi l'ora esatta in cui il consumo non ha senso
- Scopri gli ausiliari lasciati accesi a linea ferma

Quanto di questa quota si recupera davvero si stabilisce in audit, asset per asset.



Misurata, non stimata.

L'energia non è un coefficiente applicato a tavolino. La misuriamo sull'intero ciclo produttivo e la dividiamo per i pezzi: il costo energetico per pezzo è un dato reale, non una ripartizione contabile.

Puoi partire **dalla sola energia**: il modulo è attivabile anche senza la parte produzione.

SCOPE 1-2 AUDITABILI

Dati energetici conformi ai fattori GHG, pronti per la rendicontazione quando il tuo cliente te la chiede.

ISO 50001

Trasparenza energetica che supporta la norma: è il linguaggio in cui ragiona un energy manager.

CINQUE VETTORI

Elettricità, gas, vapore, aria compressa, acqua: ognuno tracciato per costo e CO₂.

Funziona sulle macchine che hai già, anche vecchie.

BROWNFIELD · PROTOCOLLI MISTI · MULTI-COSTRUTTORE

Macchine vecchie, costruttori diversi, protocolli misti: è la norma, e D.Factory ci lavora così com'è. L'ambiente di configurazione è flessibile perché nessuna fabbrica è pulita come nei disegni.

Macchine non-PackML

Gestite con un modello ridotto. Anche le macchine senza standard entrano nel quadro, accanto a quelle PackML.

PACKML · 17 STATI + RIDOTTO · 2 STATI

Costruttori e protocolli diversi

Tutti nella stessa piattaforma, sullo stesso data model. Confronti reali tra linee, non fogli separati.

MULTI-COSTRUTTORE → 1 DATA MODEL

Gestionale via layer

Leggiamo ordini e anagrafiche tramite un livello intermedio, senza toccare i tuoi accessi al gestionale.

SAP SOLA LETTURA → D.FACTORY

PLC e PC, qualsiasi marca

Letti via Ethernet sulla rete che hai già, indipendentemente dalla marca, Siemens compresa.

0 HARDWARE PROPRIETARIO
D.FACTORY IN LINEA

REPORTISTICA

Lo porti in riunione e in audit.

Export multipli, pronti all'uso: report ITA ed ENG, PDF, vista 3D e Gantt. Quello che vedi a schermo lo metti su un tavolo, senza rielaborarlo a mano.

IL DATO DI PRODUZIONE RESTA IN CASA

Il sistema gira **on-premise**, senza internet sulla linea di produzione: il dato di produzione resta in fabbrica. Sovranità del dato, nessuna esposizione cloud sulla linea.

Per molti capi stabilimento "niente cloud" è un sollievo, non un limite.

EXPORT

Report ITA/ENG · PDF · Gantt · vista 3D

DEPLOYMENT

PC industriale Linux · rete isolata dalla produzione

COME SI ATTIVA UN CLIENTE

Setup software in settimane. Nessun hardware proprietario.

Cinque passi dal contratto al primo dato live. La sensoristica resta a carico del cliente e la installa il suo personale tecnico: è così che il modello scala.



HARDWARE PROPRIETARIO D. FACTORY

€0 su ogni nuovo cliente

TEMPO AL PRIMO DATO

2 gg minimo

■ fino a mesi se ci sono sensori da installare

SCALABILITÀ

L'onboarding software scala senza intervento hardware nostro. Due giorni se la linea è già pronta; più lungo se i sensori vanno installati, perché il fermo impianto avviene in finestre specifiche (agosto, festività).

Ti diciamo dove vale la pena misurare bene.

Asset diversi richiedono misure diverse. Ti aiutiamo a scegliere, asset per asset: è già consulenza, prima ancora del contratto.

CLAMP-ON

Installazione rapida

Si montano senza fermare la linea, in poco tempo. Margine d'errore 1–5%: perfetti dove ti serve l'andamento, non la fattura.

È la scelta giusta per capire dove si concentra il consumo e decidere dove vale la pena misurare meglio.

ERRORE 1-5% · SENZA FERMO LINEA

CERTIFICATI

Misura legale

Richiedono un fermo pianificato, ma danno dato **MID** e copertura **ISO 50001**: quando il numero deve reggere in audit.

Li mettiamo dove il dato esce dall'azienda: verso un cliente, un ente, un revisore.

MID · ISO 50001 · FERMO PIANIFICATO

Ti diciamo onestamente il trade-off tra precisione, costo e fermo impianto. Asset per asset, senza vendere la soluzione più cara per default.

Tutti monitorano. Nessuno con la nostra architettura packaging.

Produzione ed energia le fanno in molti. Quello che non si trova altrove è la **combinazione**: PackML nativo, energia per stato macchina, dato certificabile MID e buffer di linea, su un unico data model.

	D . FACTORY	MIRAITEK	ZERYNTH	40FACTORY	GUIDEWHEEL (US)
OEE e monitoraggio produzione	●	●	●	●	●
Architettura PackML nativa	●	○	○	○	○
Disponibilità vs performance · buffer	●	○	○	○	◐
Energia per stato macchina	●	◐	◐	◐	●
Strumentazione MID certificata (a richiesta)	●	◐	◐	◐	○
Scope 1-2 · dati GHG auditabili	●	◐	◐	◐	◐
Modulo ESG/CSRD strutturato	◐	◐	◐	◐	◐

● presente ◐ parziale / in costruzione ○ assente

DOVE IL MERCATO È AVANTI OGGI

Copilot generativi, manutenzione predittiva in produzione e installazione plug-and-play: qui alcuni competitor sono già arrivati e noi no. Il nostro modulo predittivo è roadmap dichiarata. **Il vantaggio vero sta sotto la dashboard: l'architettura PackML, che ci permette di cambiare verticale senza riscrivere il prodotto.**

Competitor diretti Italia: Miraitek, Zerynth, 40Factory. Guidewheel (USA) come riferimento internazionale. Tutti e tre gli italiani hanno moduli di monitoraggio energetico ed ESG: la differenza è l'integrazione con lo stato macchina, non la presenza della funzione.